ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	Aug/13/2025	จัดทำขึ้นใหม่

SDS Control No.	
TAP - C - AW - 018	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : VS E-50 SILVER(NL) ชื่อสารเคมี : VS E-50 SILVER(NL) ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS MFG. CO., LTD.

ที่อยู่ : 4-3-25 RYOKE, KAWAGUCHI-SHI, SAITAMA 332-0004, JAPAN

โทรศัพท์ : +81-48-223-1091 โทรสาร : +81-48-222-6672 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ : หมึกพิมพ์สายไฟ

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 45 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ :

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท **จำแนกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)**

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ :	ของเหลวไวไฟ 2	H225
ความเป็นตรายต่อสุขภาพ :	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) ๔	H312
	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (การสูดดมผงฝุ่น) ๔	H332
	การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ๒ ระคายเคือง	H315
	การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ๒ ระคายเคือง	H319
	สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง ๑	H317
	การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ๒	H341
	เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ ๑A	H360
	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ๑	H370
	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ๓	H336
	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ๓	H335
	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ ๑	H372
	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ ๒	H373
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม :	ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ๓	H402
	ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ๓	H412

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก **ติดฉลากตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)**

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : H225 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

H312+H332 - เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเข้าไป

H315 - ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก

H317 - อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

H319 - ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

H335 - อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

H336 - อาจทำให้ง่วงซึมหรือมึนงง

H341 - มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม

H360 - อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

H370 - ทำอันตรายต่ออวัยวะ

H372 - ทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ

H373 - อาจทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ

H412 - เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : P201 - รับคำแนะนำเป็นพิเศษก่อนใช้

P202 - ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความความปลอดภัยทั้งหมด.

P210 - เก็บให้ห่างจาก ความร้อน / ประกายไฟ / เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่

P240 - ต่อสายดิน / เชื่อมประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ

P241 - ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ป้องกันการระเบิด อุปกรณ์ไฟฟ้า / ระบายอากาศ / แสงสว่างเข้าจัดการ.

P260 - ห้ามหายใจเอาฝุ่น /ควัน /ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย.

P264 - ล้าง มือ แขน และหน้า หลังจากการใช้สาร

P270 - ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ เมื่อ ใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P271 - ใช้ภายนอกอาคารเท่านั้น หรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี

P272 - เสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ไม่ควรนำออกไปจากสถานที่ทำงาน.

P280 - สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันดวงตา / อุปกรณ์ป้องกันหน้า.

P273 - หลีกเลี่ยงการรั่วไหลต่อสิ่งแวดล้อม

P302+P352 - หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก.

P304+P340 - หากหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสู่ อากาศบริสุทธิ์และให้นอนพัก ในท่าทางที่สบายเพื่อการหายใจ

P305+P351+P338 - หากเข้าดวงตา: ล้างด้วยน้ำเป็นเวลาหลาย ๆ นาทีให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าถอด ออกมาและทำได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป.

P308+P313 - หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง : รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์

P312 - โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย

P321 - การบำบัดรักษาเป็นพิเศษ (ดูคำแนะนำด้านการปฐมพยาบาลเพิ่มเติม บนฉลากนี้)

P333+P313 - หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นแดงเกิดขึ้น : รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์

P337+P313 - หากยังระคายเคือง : รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์

P363 - ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่.

P370+P378 - ในกรณีเพลิงไหม้ : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสม

P403+P233 - เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท

P403+P235 - เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศได้ดีเก็บในที่เย็น.

P405 - เก็บปิดล็อคไว้

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุ จุดรวบรวมของเสียที่เป็นอันตราย หรือของเสียชนิดพิเศษ ตามข้อบังคับของ ท้องที่ภูมิภาค ประเทศ และ/หรือนานาชาติ.

2.3 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

3.1 สารเดี่ยว ไม่สามารถใช้ได้

3.2 สารผสม

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	cyclohexanone	108-94-1	40 - 50		
	toluene	108-88-3	15 - 25		
	Synthetic resin-Additive	-	10 - 20		
	ethyl acetate	141-78-6	5 - 10		
	aluminium	7429-90-5	5 - 10		
	Methyl ethyl ketone	78-93-3	5 - 10		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้พักผ่อนในลักษณะที่หายใจได้สะดวก อุ่นเหยื่อด้วยผ้าห่ม ฯลฯ รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์ ถ้ารู้สึกไม่สบาย

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **มาตรการปฐมพยาบาลหลังจากการสัมผัสผิวหนัง** : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ล้างผิวหนังเบา ๆ ด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก หากเกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือผื่นแดงเกิดขึ้น รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์

มาตรการปฐมพยาบาลหลังจากการสัมผัสดวงตา : เปิดเปลือกตาให้กว้าง และล้างออกด้วยน้ำทันทีเป็นเวลานาน ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออก ถ้าถอดออกมาและทำได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป หากยังระคายเคือง รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : อย่าทำให้ผู้ป่วยอาเจียน เสี่ยงต่อการหายใจรับสารเข้าไป ชะล้างปาก ปรึกษาแพทย์ทันที

4.4 อื่นๆ : **มาตรการปฐมพยาบาลทั่วไป :** หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง รับคำแนะนำจากแพทย์ / พบแพทย์

อาการ / ผลกระทบ	:	อาจทำให้ง่วงซึมหรือมึนงง
อาการ / ผลกระทบหลังจากการหายใจเข้าไป	:	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
อาการ / ผลกระทบหลังจากการสัมผัสผิวหนัง	:	การระคายเคือง อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
อาการ / ผลกระทบหลังจากการสัมผัสดวงตา	:	การระคายเคืองต่อดวงตา
อาการ / ผลกระทบหลังจากการกลืนกิน	:	ไม่มีภายใต้สภาวะปกติ
คำแนะนำทางการแพทย์หรือการรักษาอื่น ๆ	:	รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ผงแห้ง, โฟม, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ทรายแห้ง, การเสริมแรงแบบอะตอมมิก

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม : อย่าใช้น้ำฉีดเป็นลำตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ความเป็นอันตรายจากไฟไหม้ : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

มาตรการทั่วไป : หยุดการรั่วไหลหากมีความปลอดภัย แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบหากมีผลิตภัณฑ์เข้าไปในท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ดูดซับสารที่หกรั่วไหลเพื่อป้องกันสารเสียหาย

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว : ควันพิษอาจจะถูกปลดปล่อยออกมาได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ข้อแนะนำในการผจญเพลิง : ผจญเพลิงในระยะห่างที่ปลอดภัยและสถานที่ที่มีการป้องกัน อย่าเข้าไปในบริเวณเพลิงไหม้โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม รวมทั้งการป้องกันระบบทางเดินหายใจ

การป้องกันในระหว่างการผจญเพลิง : ไม่พยายามที่จะดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอากาศติดตัว เสื้อผ้าที่ใช้ป้องกันที่สมบูรณ์แบบ

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : มาตรการทั่วไป : หยุดการรั่วไหลหากมีความปลอดภัย แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบหากมีผลิตภัณฑ์เข้าไปในท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ดูดซับสารที่หกรั่วไหลเพื่อป้องกันสารเสียหาย

6.1.1 สำหรับผู้ที่ไม่ใช่หน่วยกู้ภัย

อุปกรณ์การป้องกัน : สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่แนะนำ

ขั้นตอนฉุกเฉิน : ระบายอากาศในพื้นที่ที่มีการหกรั่วไหล, ไม่มีเปลวไฟแบบเปิด, ไม่มีประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่, ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนัง อพยพออกจากพื้นที่

6.1.2 สำหรับหน่วยกู้ภัย

อุปกรณ์การป้องกัน : ไม่พยายามที่จะดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หมวดที่ 8 : การควบคุมการสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล

ขั้นตอนฉุกเฉิน : อพยพคนพนักงานที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่ หยุดการรั่วไหลหากมีความปลอดภัย

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด :

สำหรับภาชนะบรรจุ : ดูดซับสารเคมีที่หกด้วยดินหรือทราย กักการหกรั่วไหลใดด้วยการสร้างเขื่อนหรือสารดูดซับเพื่อป้องกันไม่ให้ไหลสู่ท่อระบายน้ำหรือลำธาร หยุดการหกรั่วไหลของสารถ้าสามารถทำได้โดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เก็บในภาชนะที่เหมาะสมที่ปิดสนิทเพื่อนำไปกำจัด

วิธีการในการทำความสะอาด : เป็นที่พึงปรารถนาที่จะเป็นกลางเมื่อล้างด้วยน้ำ ซับของเหลวรั่วไหลให้ซึมเข้าไปในวัสดุดูดซับ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบหากมีผลิตภัณฑ์เข้าไปในท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้เข้าไปในท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะ

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เกิดประกายไฟ ใช้มาตรการระวังป้องกันประจุไฟฟ้าสถิต ไอระเหยไวไฟอาจสะสมในตัวภาชนะ ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รับคำแนะนำเป็นพิเศษก่อนใช้ ห้ามใช้จนกว่าจะอ่านทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอย ใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนัง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บให้ไกล จากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และพื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่ ต่อสายดิน / เชื่อมประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ

มาตรการทางเทคนิค : เก็บให้ไกล จากความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และพื้นผิวที่ร้อน ห้ามสูบบุหรี่ ต่อสายดิน / เชื่อมประจุภาชนะบรรจุและอุปกรณ์รองรับ ปิดภาชนะและเก็บในที่มืดและเย็น

เงื่อนไขในการเก็บรักษา : เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในที่เย็น ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บปิดล็อคไว้

วัสดุบรรจุภัณฑ์ : เก็บรักษาสารในภาชนะที่มีลักษณะเหมือนกันกับภาชนะเดิม

7.3 อื่นๆ : มาตรการสุขอนามัย : ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ เสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ไม่ควรนำออกไปจากสถานที่ทำงาน ห้ามกินดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ล้างมือหลังการสัมผัสผลิตภัณฑ์เสมอ

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์ เปอร์ออกไซด์ต่าง ๆ วัสดุที่ติดไฟได้ ก๊าซภายใต้ความดัน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

NIOSH : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ACGIH : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานมีการระบายอากาศที่ดี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมอุปกรณ์การป้องกันระบบหายใจ พร้อมตลับ/ไส้กรอง

ตา : ต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องตา

ผิวหนัง : การป้องกันมือ : ถุงมือกันน้ำมัน

การผิวหนังและร่างกาย : สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม รองเท้าบู๊ตป้องกันสารเคมี

8.4 อื่นๆ : การควบคุมการรับสัมผัสด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส

toluene (108-88-3)	
ประเทศไทย - ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีเพื่อปกป้องคุ้มครองพนักงานในสถานประกอบการ	
Local name	โทลูอีน # toluene
OEL TWA	200 ppm
OEL C	300 ppm
ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่าง ๆ	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ประเทศไทย - ดัชนีชี้วัดการรับสัมผัสทางชีวภาพ (Biological Exposure Index: BEI)	
Local name	โทลูอีน # toluene
BEI	0.03 mg/l พารามิเตอร์: โทลูอีน - สิ่ง ส่งตรวจ: ปัสสาวะ - เวลาเก็บตัวอย่าง (เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ): เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ การทำงาน # Parameter : Toluene - Medium: Urine - Sampling time: End of shift 0.3 ไมโครกรัม/วัน (µg/วัน) พารามิเตอร์: ออร์โธ - ครีซอล - สิ่ง ส่งตรวจ: ปัสสาวะ - เวลาเก็บตัวอย่าง (เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ): เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ การทำงาน # Parameter : O-Cresol Medium: Urine - Sampling time: End of shift 1.6 g/g Kreatinin พารามิเตอร์: กรดฮิพพิวริก - สิ่ง ส่งตรวจ: ปัสสาวะ - เวลาเก็บตัวอย่าง (เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ): เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ การทำงาน # Parameter: Hippuric acid - Medium: Urine - Sampling time: End of shift 0.02 mg/l พารามิเตอร์: โทลูอีน - สิ่ง ส่งตรวจ: เลือด - เวลาเก็บตัวอย่าง (เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ): เก็บก่อนเข้าทำงานกะสุดท้าย ของสัปดาห์การทำงาน # Parameter: Toluene - Medium: Blood - Sampling time: Prior to last shift of workweek
หมายเหตุ	หมวดที่ ๒ สารประกอบอินทรีย์ระเหย # Category 2 Volatile Organic Compounds
ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่าง ๆ	ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ข้อแนะนำการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี กรณีดัชนีชี้วัดการได้รับสัมผัสสารเคมีสำหรับประเทศไทย

cyclohexanone (108-94-1)	
ประเทศไทย - ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีเพื่อปกป้องคุ้มครองพนักงานในสถานประกอบการ	
Local name	ไซโคลเฮกซาโนน # cyclohexanone
OEL TWA	50 ppm
ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่าง ๆ	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

aluminium (7429-90-5)	
ประเทศไทย - ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีเพื่อปกป้องคุ้มครองพนักงานในสถานประกอบการ	
Local name	โลหะอะลูมิเนียม ในรูปของ อะลูมิเนียม # aluminium metal, as Al
OEL TWA	15 mg/m^3 อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได้ # inhalable dust 15 mg/m^3 อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได้ # respirable dust
ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่าง ๆ	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

Methyl ethyl ketone (78-93-3)	
ประเทศไทย - ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีเพื่อปกป้องคุ้มครองพนักงานในสถานประกอบการ	
Local name	เมทธิล เอทธิล คีโตน (เอ็มอีเค) # methyl ethyl ketone (MEK)
OEL TWA	200 ppm
ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่าง ๆ	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ประเทศไทย - ดัชนีชี้วัดการรับสัมผัสทางชีวภาพ (Biological Exposure Index: BEI)	
Local name	เมทธิล เอทธิล คีโตน # Methyl Ethyl Ketone: MEK
BEI	2 mg/l พารามิเตอร์ เมทธิล เอทธิล คีโตน - สิ่งส่งตรวจ: ปัสสาวะ - เวลาเก็บตัวอย่าง (เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ) : เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะ การทำงาน # Parameter : MEK - Medium : Urine - Sampling time : End of shift
หมายเหตุ	หมวดที่ ๒ สารประกอบอินทรีย์ระเหย # Category 2 Volatile Organic Compounds
ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่าง ๆ	ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ข้อแนะนำการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี กรณีดัชนีชี้วัดการได้รับสัมผัสสารเคมีสำหรับประเทศไทย

ค่าขีดจำกัดการสัมผัสสำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวสีเงิน

9.2 กลิ่น : กลิ่นตัวทำละลาย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดหลอมเหลว : ไม่สามารถใช้ได้

9.5 จุดเดือด : ไม่มีข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : -9 °C

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

9.10 ความดันไอ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.8 - 1.3

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายในน้ำ ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์หลายชนิด

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

9.17 อื่นๆ : ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ความหนืด, คิเนเมติกส์ : ไม่มีข้อมูล

ความหนืด, ไดนามิก : ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์. เปอร์ออกไซด์ต่าง ๆ. วัสดุที่เผาไหม้ได้. ก๊าซภายใต้ความดัน.

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : เครื่องทำความร้อน ป้องกันการก่อตัวของประจุไฟฟ้า

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : โดยการเผาไหม้หรือการสลายตัวทางความร้อน (ไพโรไลซิส) ได้ปลดปล่อย: คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)

10.6 อื่นๆ : ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย : มีความเสถียรภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

การเกิดปฏิกิริยา : ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : การก่อให้เกิดการกลายพันธ์ของเซลล์สืบพันธ์ : มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม

การก่อมะเร็ง : ไม่จัดจำแนก

11.4 อื่นๆ : การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ : อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสครั้งเดียว) : ทำอันตรายต่ออวัยวะ อาจทำให้ง่วงซึมหรือมึนงง อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสซ้ำ) : ทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ และ อาจทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ

ความเป็นอันตรายจากการสำลัก : ไม่จัดจำแนก

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) : ไม่จัดจำแนก

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) : เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางการสูดดม) : ฝุ่นละออง : เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป

VS E-50 SILVER(NL)	
ATE TH (ทางผิวหนัง)	1100 mg/kg ต่อน้ำหนักตัว
ATE TH (ฝุ่นละออง)	5 mg/l/4ชม.

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : นิเวศวิทยา - ทั่วไป : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ - ระยะสั้น (เฉียบพลัน) : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ - ระยะยาว (เรื้อรัง) : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

12.2 การตกค้างยาวนาน :

VS E-50 SILVER(NL)	
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย	ไม่อาจสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว

toluene	
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย	สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว

cyclohexanone	
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย	ไม่อาจสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว

ethyl acetate	
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย	สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว

aluminium	
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย	ไม่อาจสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว

Methyl ethyl ketone	
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย	สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว

Synthetic resin-Additive	
การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย	ไม่อาจสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว

12.3 ผลกระทบอื่นๆ :

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

VS E-50 SILVER(NL)	
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

การเคลื่อนที่ในดิน

VS E-50 SILVER(NL)	
การเคลื่อนย้ายในดิน	ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

โอโซน : ไม่จัดจำแนก

ผลกระทบในทางเสียหายอื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัดของเสีย : กำจัดสาร / ภาชนะบรรจุตามคำแนะนำในการเรียงลำดับสะสมที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อแนะนำในการกำจัดสิ่งปฏิกูล : การกำจัดต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ

คำแนะนำในการกำจัดบรรจุภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ : การกำจัดต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ

มาตรามูลเชิงนิเวศน์ : เมื่อกำจัดของเสียที่ตกค้าง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของรัฐบาลท้องถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม : ไอระเหยไวไฟอาจสะสมตัวในภาชนะ อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ซ้ำ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

ตาม IMDG / IATA / UN RTDG

IMDG	IATA	UNRTDG

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) :

1210	1210	1210

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ

PRINTING INK	Printing ink	PRINTING INK

รายละเอียดเอกสารการขนส่ง

UN 1210 PRINTING INK, 3, II	UN 1210 Printing ink, 3, II	UN 1210 PRINTING INK, 3, II

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) :

3	3	3

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) :

II	II	II

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

อันตรายสำหรับสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่ มลภาวะทางทะเล : ไม่ใช่	อันตรายสำหรับสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่	อันตรายสำหรับสิ่งแวดล้อม : ไม่ใช่

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ตามภาคผนวก II ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปกป้องมลภาวะจากเรือ 73/78 และรหัส IBC : ไม่สามารถใช้ได้

14.6 อื่นๆ :

ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่มีข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่มีข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่มีข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่มีข้อมูล

15.6 อื่นๆ : **กฎข้อบังคับทางด้านความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยังมีปัญหา**

กฎหมายว่าด้วยสารที่มีความเป็นอันตราย		
ประเภทของสารอันตราย	ไม่สามารถใช้ได้	
รายชื่อสารอันตราย	ไม่สามารถใช้ได้	

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ		
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	ไม่สามารถใช้ได้	
พระราชบัญญัติโรงงาน	ไม่สามารถใช้ได้	
พระราชบัญญัติอาหาร	ไม่สามารถใช้ได้	
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด	โทลูอีน (108-88-3)
ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย (DIW)	ใช้ได้	Volatile(Toluene)(108-88-3); cyclohexanone(108-94-1); ethyl acetate(141-78-6); Aluminum alloy(7429-90-5); methyl ethyl ketone (2-butanone)(78-93-3)

ข้อตกลงระหว่างประเทศ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย :

16.3 อื่นๆ : ชื่อย่อและคำย่อ : ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (Biochemical Oxygen Demand : BOD) - ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)

ATE - ค่าความเป็นพิษเฉียบพลันโดยประมาณ

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการทำปฏิกิริยากับ / ย่อยสลายสารอินทรีย์ (Chemical Oxygen Demand: COD) - ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD)

CAS เลขที่ - ชุดตัวเลขอ้างอิงเฉพาะของสารเคมี

EC50 - ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารสกัดที่มีประสิทธิภาพยับยั้ง

IARC - องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเร็ง

IATA - สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

LC50 - ค่าความเข้มข้นของสารเคมีที่ทำให้สิ่งที่มีชีวิต หรือสัตว์ทดลองที่ถูกทดสอบตายไปครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ใช้ทดสอบทั้งหมด (ค่าความเข้มข้นถึงฆาตมัธยฐาน)

LC50 - ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สิ่งที่มีชีวิต หรือสัตว์ทดลองที่ถูกทดสอบตายไปครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ใช้ทดสอบทั้งหมด (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน)

LOAEL - ปริมาณของสารเคมีที่น้อยที่สุดซึ่งได้รับทุกวันแล้วทำให้เกิดความเป็นพิษหรือผลเสียใดๆ ต่อร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่ง

ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Not Otherwise Specified: N.O.S.) - ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

NOAEC - ความเข้มข้นไม่พบผลอันไม่พึงประสงค์

NOAEL - ปริมาณของสารเคมีมากที่สุดซึ่งได้รับทุกวันแล้วไม่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือผลเสียใดๆ ต่อร่างกาย

NOEC - ความเข้มข้นของสารเคมีมากที่สุดซึ่งได้รับทุกวันแล้วไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อร่างกาย

PBT - การสะสมทางชีวภาพได้ยาวนานและเป็นพิษ

ThOD - ความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี (ThOD)

vPvB - การตกค้างได้นานมากและการสะสมได้ดีมากในสิ่งมีชีวิต

VOC - สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compound: VOC)

ดูข้อความทั้งหมดของประโยค H:	
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ๒	การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ๓
การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ๒ ระคายเคือง	การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ๒ ระคายเคือง
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ๒ ระคายเคือง	การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา ๒ ระคายเคือง
ของเหลวไวไฟ ๒	ของเหลวไวไฟ ๒

ดูข้อความทั้งหมดของประโยค H:	
ของเหลวไวไฟ ๓	ของเหลวไวไฟ ๓
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (การสูดดมผงฝุ่น) ๓	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (การสูดดมผงฝุ่น) ๓
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (การสูดดมผงฝุ่น) ๔	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (การสูดดมผงฝุ่น) ๔
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) ๔	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) ๔
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) ๕	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) ๕
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) ๑	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) ๑
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) ๓	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) ๓
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) ๔	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) ๔
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ๑	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ๑
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ๒	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ๒
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ๓	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว ๓
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ ๑	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ ๑
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ ๒	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสซ้ำ ๒
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ๒	ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ๒
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ๓	ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ๓
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ๓	ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ ๓
เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ๑A	เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ๑A
สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง ๑	สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง ๑
H225	ของเหลวไอระเหยไวไฟสูง
H226	ของเหลวไอระเหยไวไฟ
H302	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H303	อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H310	เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อสัมผัสผิวหนัง
H311	เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H312	เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H315	ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H319	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H331	เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
H332	เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป
H335	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
H336	อาจทำให้ง่วงซึมหรือมึนงง
H341	มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม
H360	อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์
H370	ทำอันตรายต่ออวัยวะ
H372	ทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
H373	อาจทำอันตรายต่ออวัยวะเมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H402	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H412	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS), ไทย

ข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับความรู้ของเราในปัจจุบันและมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรตีความว่าเป็นหลักประกันของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใด ๆ